

Digitalización aplicada a los sectores productivos (Grado Superior)

Unidad 2: Caracterización de tecnologías habilitadoras

Beatriz Fuster Ochando

1. Introducción

- **Concepto de THD:** Son un conjunto de tecnologías clave que permiten la transformación digital de empresas y sectores productivos.
 - **Relación con la transformación digital:** Facilitan que las empresas adapten sus procesos, productos y servicios a los nuevos entornos digitales.
 - **Relevancia:** Incrementan la competitividad, permiten modelos de negocio más eficientes y fomentan la sostenibilidad.
- **Ejemplo:** gracias a la nube y al IoT, una pyme puede digitalizar su logística sin necesidad de grandes infraestructuras.

2. Principales THD

Internet de las cosas

Conecta dispositivos para recopilar datos.

Inteligencia artificial

Simula la inteligencia humana en máquinas.

Big Data y analítica

Procesa grandes volúmenes de datos para insights.

Blockchain

Registra transacciones de manera segura y transparente.

Computación en la nube

Almacena y gestiona datos a través de internet.

Realidad Aumentada

Superpone información digital en el mundo real.

Realidad Virtual

Crea entornos inmersivos y simulaciones digitales.

Impresión 3D

Produce objetos físicos a partir de modelos digitales.

Ciberseguridad IT y OT

Protege sistemas de información y operativos.

Gemelos digitales

Réplicas virtuales de objetos físicos para análisis.

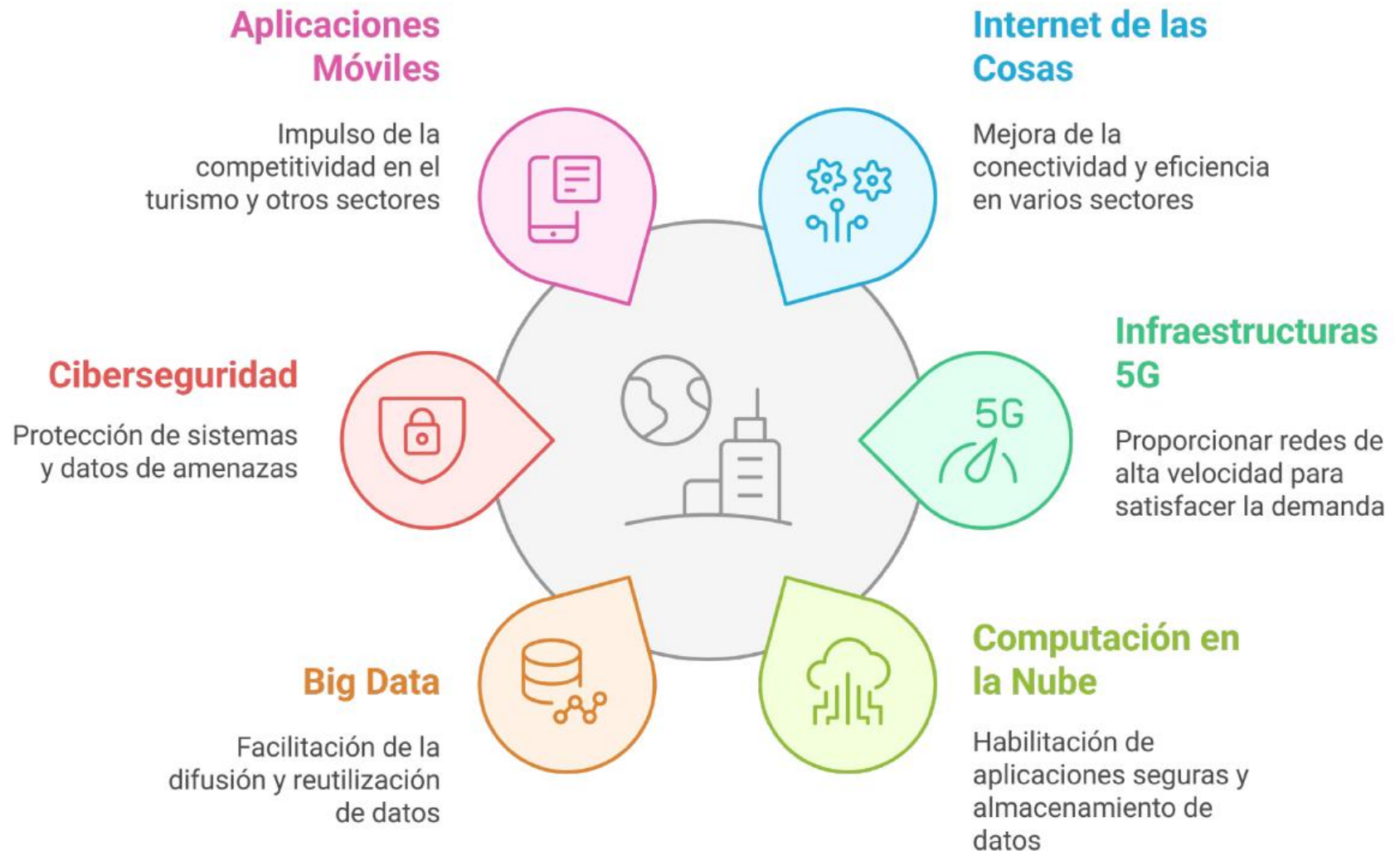
Robótica colaborativa

Robots que trabajan junto a humanos en tareas.

Redes 5G

Proporciona conectividad rápida y de baja latencia.

3. Impacto en productos y servicios



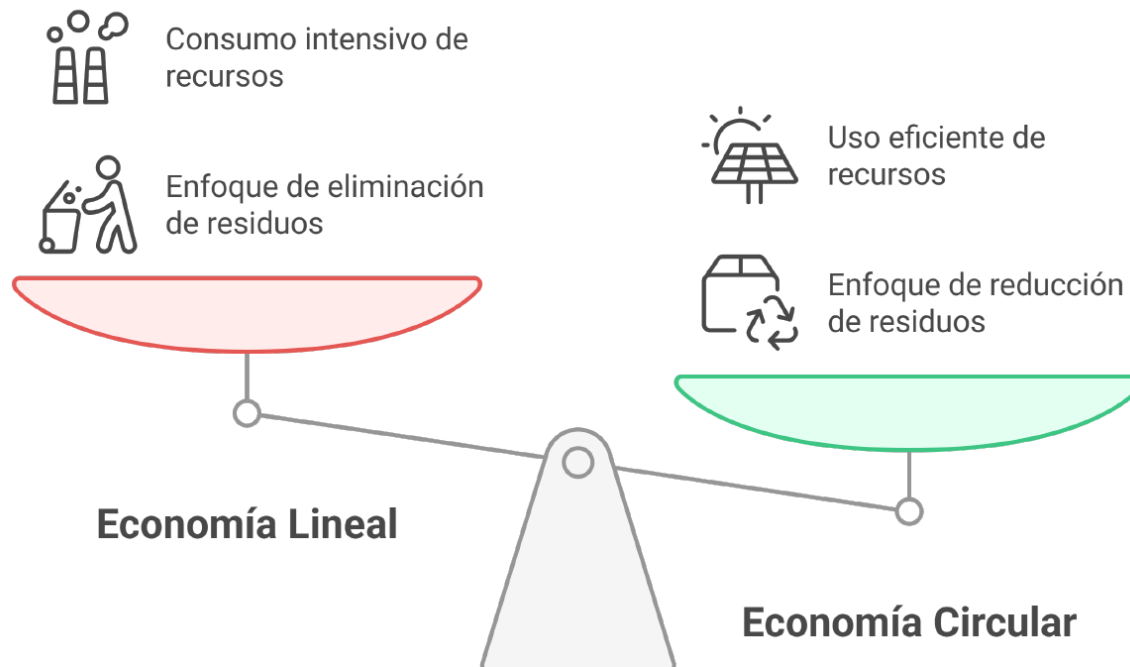
3. Impacto en productos y servicios

- **Personalización:** Los productos se ajustan más a las necesidades del cliente (ej.: personalización de zapatillas vía web).
 - **Servicios conectados:** Nuevas formas de atención al cliente (chatbots con IA, plataformas en la nube).
 - **Experiencia mejorada:** El usuario accede a servicios más rápidos y disponibles en cualquier lugar.
- **Ejemplo:** IoT en mantenimiento predictivo → una máquina avisa antes de fallar y evita costes.

4. THD y economía sostenible

Tipos de economía:

- Lineal → producir, usar y desechar.
- Circular → reutilización y reciclaje.



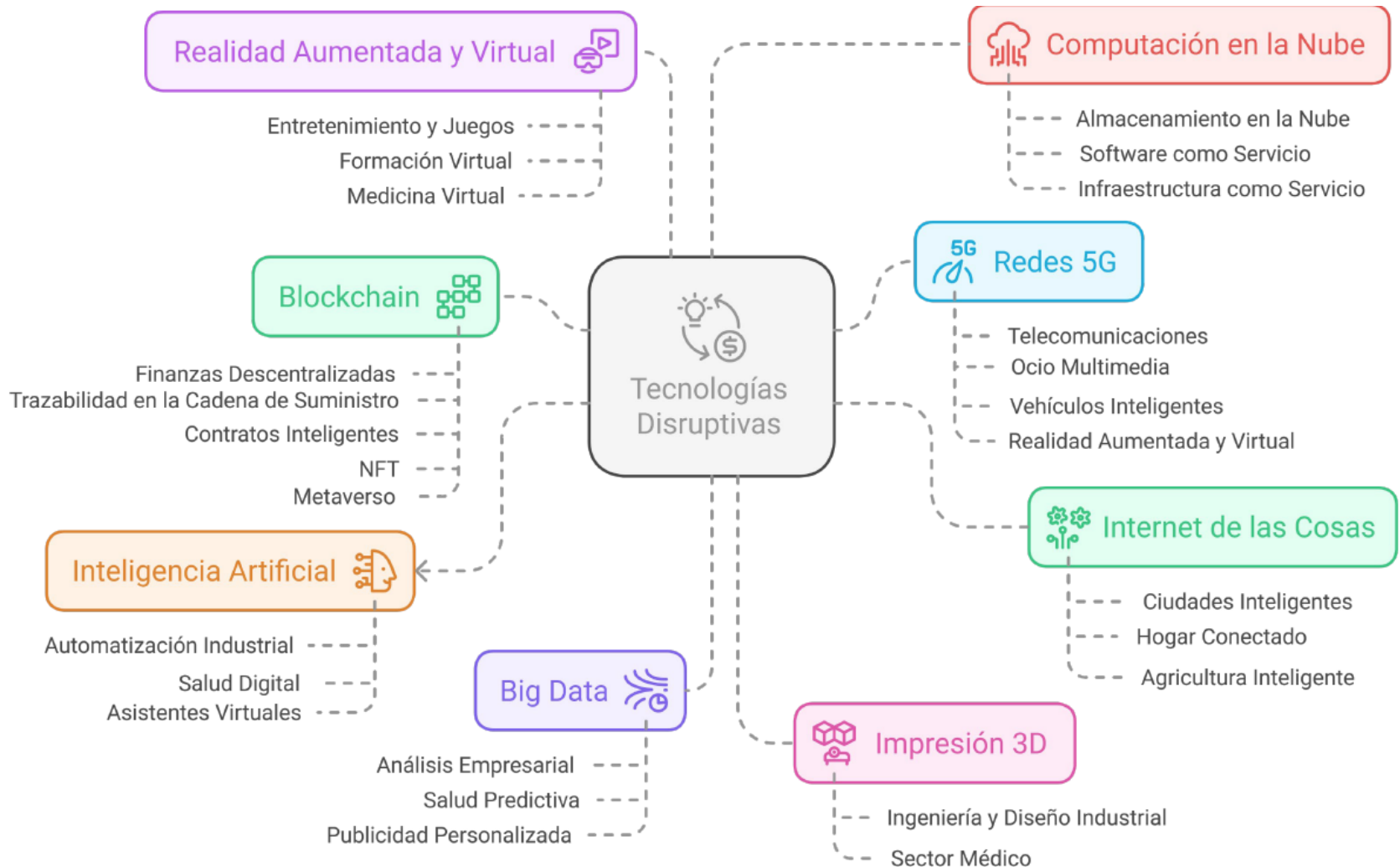
4. THD y economía sostenible

- **Aportación de las THD:**
 - Fabricación aditiva reduce residuos.
 - IoT permite monitorizar consumos energéticos.
 - Blockchain aporta trazabilidad en cadenas sostenibles.
- **Nuevos modelos de negocio:** productos como servicio, economía colaborativa, plataformas digitales verdes.

5. Nuevos mercados generados por las THD

- **Ciudades inteligentes:** transporte eficiente, iluminación conectada, sensores de contaminación.
- **E-commerce avanzado:** compras personalizadas gracias a la IA.
- **Salud digital:** telemedicina, wearables, historia clínica en la nube.
- **Energía y movilidad inteligente:** redes eléctricas inteligentes (smart grids), coches conectados.
- **Industria 4.0:** automatización, fábricas conectadas.

5. Nuevos mercados generados por las THD



6. Impacto en negocio y planta

- **En el negocio:**

- Decisiones basadas en datos en tiempo real.
- Nuevos servicios digitales asociados a productos físicos.

- **En la planta:**

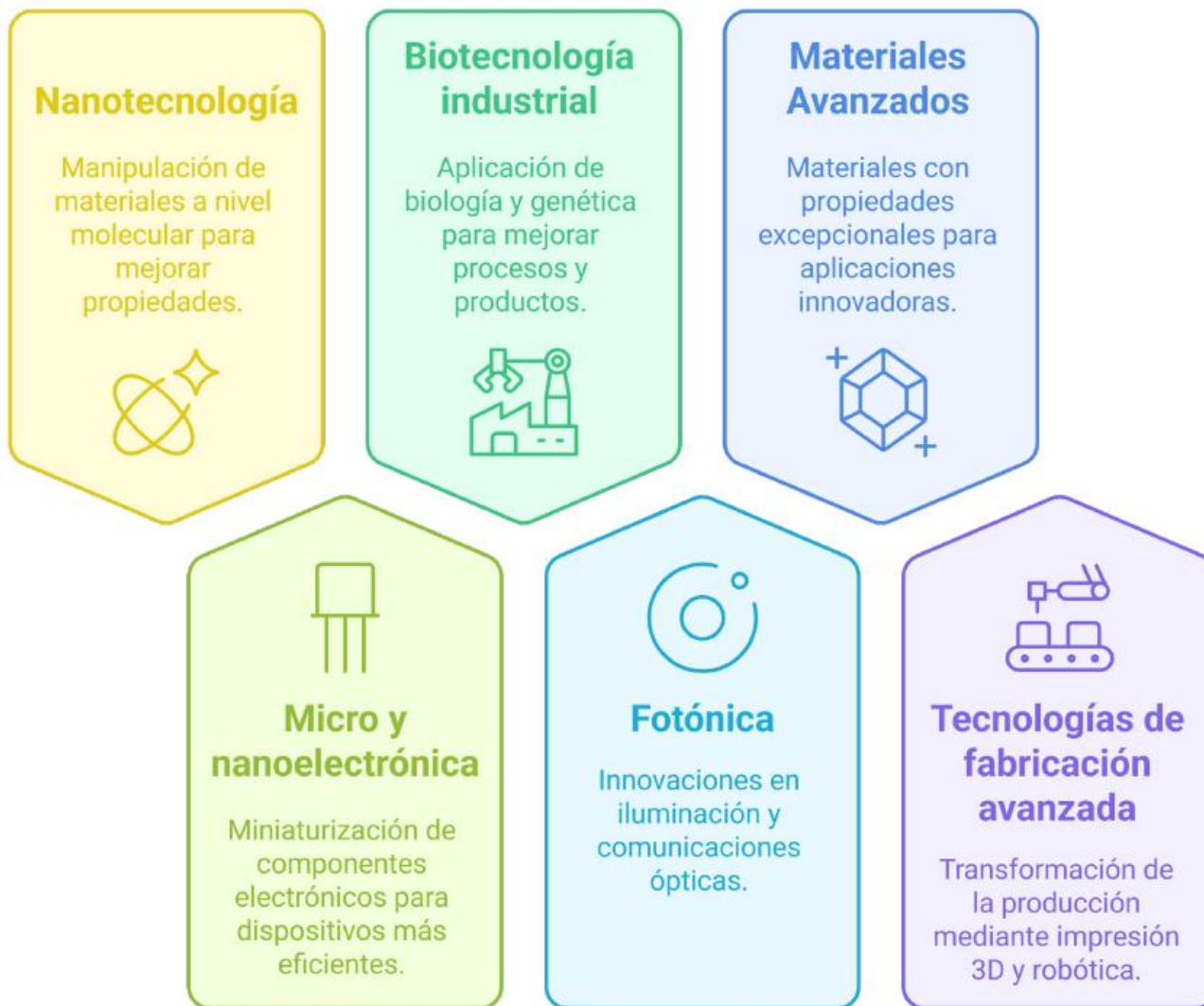
- Automatización de procesos.
- Gemelos digitales para simular la producción.
- Robots colaborativos trabajando con operarios.

→ **Integración IT + OT:** unión entre tecnologías de la información (software, datos) y de operación (máquinas, procesos).

7. Mejoras obtenidas

- **Reducción de costes operativos** → gracias a la nube, IoT y mantenimiento predictivo.
- **Aumento de la productividad** → robots colaborativos, IA.
- **Mayor seguridad** → ciberseguridad avanzada y blockchain.
- **Innovación** → acceso a nuevos productos, servicios y mercados.

8. Tecnologías habilitadoras emergentes



9. Conclusiones

- Las THD son motor de la transformación digital.
- Generan un fuerte impacto en la **economía sostenible y eficiente**.
- Crean **nuevos mercados** y modelos de negocio.
- Su adopción es clave para la **competitividad** del tejido empresarial.